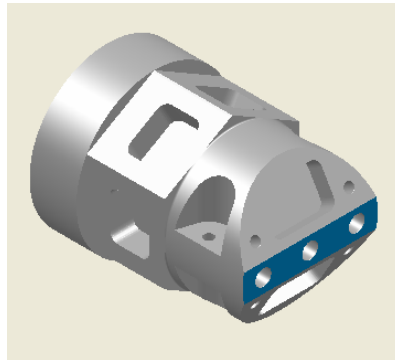


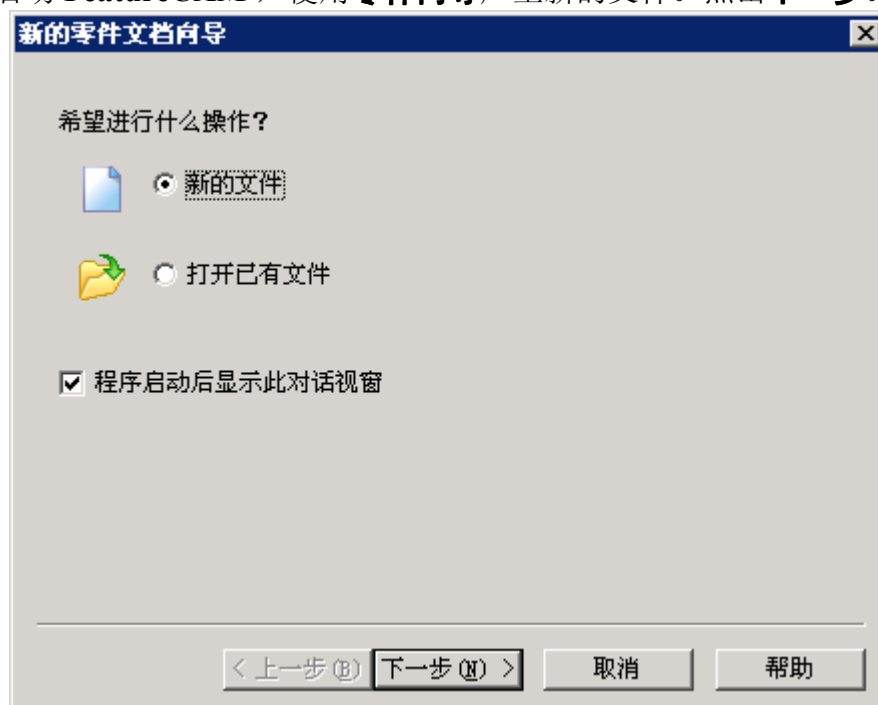
B 角 IFR



此部分将为您演示如何产生上图所示的在不同方向带多个特征的 Turn/Mill 零件。该零件仅可在具有 B 轴加工能力的机床上加工产生。

为完成这部分教程的内容，我们需要零件模型 ‘**B_tutorial.x_t**’，机床仿真文件 “**integrex200 iv ST with lower rev3.md**” 以及后处理器 “**Mazak Integrex Rev-A.CNC**”。

1. 启动 **FeatureCAM**，使用**零件向导**产生新的文件。点击**下一步**。



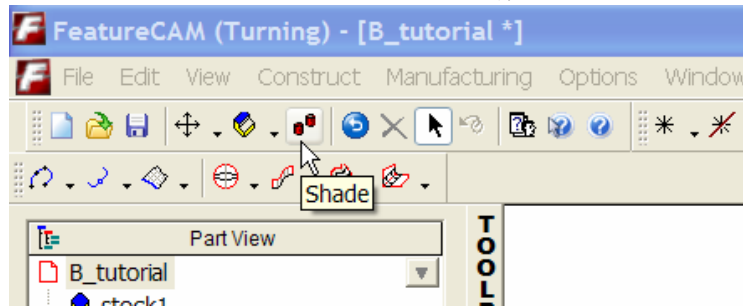
2. 选取 **Turn/Mill**，**测量单位**为**毫米**，然后点击**完成**。



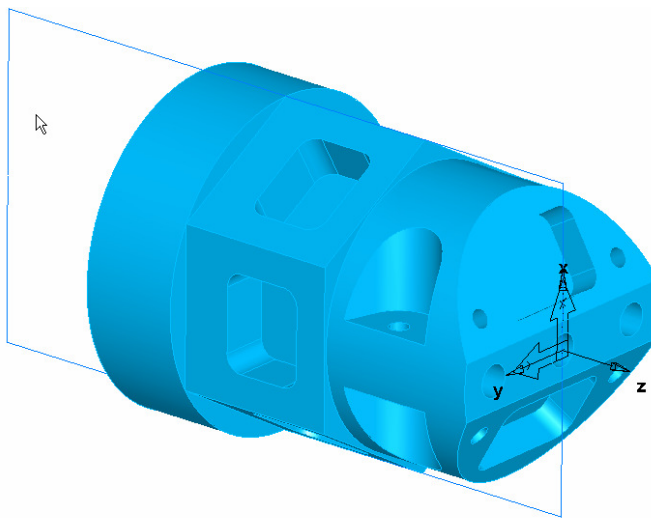
3. 通过**文件/输入**菜单输入文件“B_tutorial.x_t”。



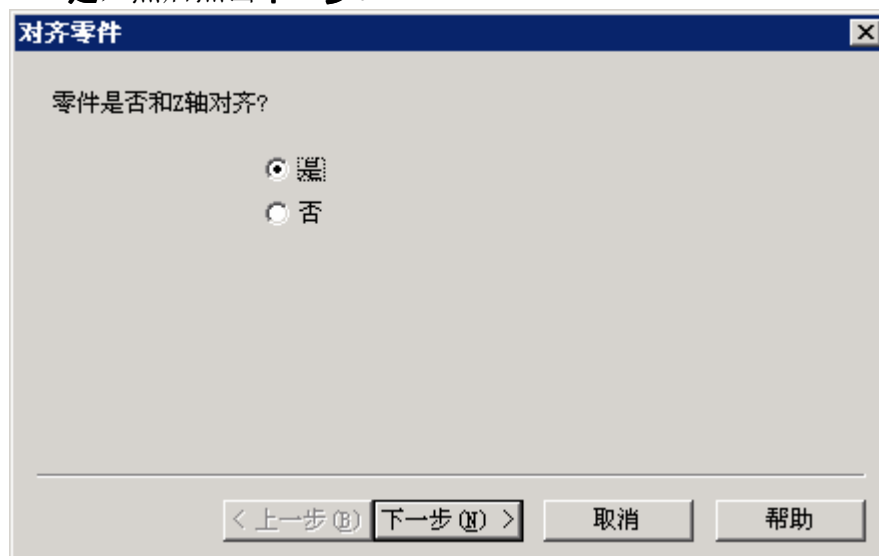
4. 输入文件后，从标准工具栏打开**阴影**查看，这样可更好地查看模型。



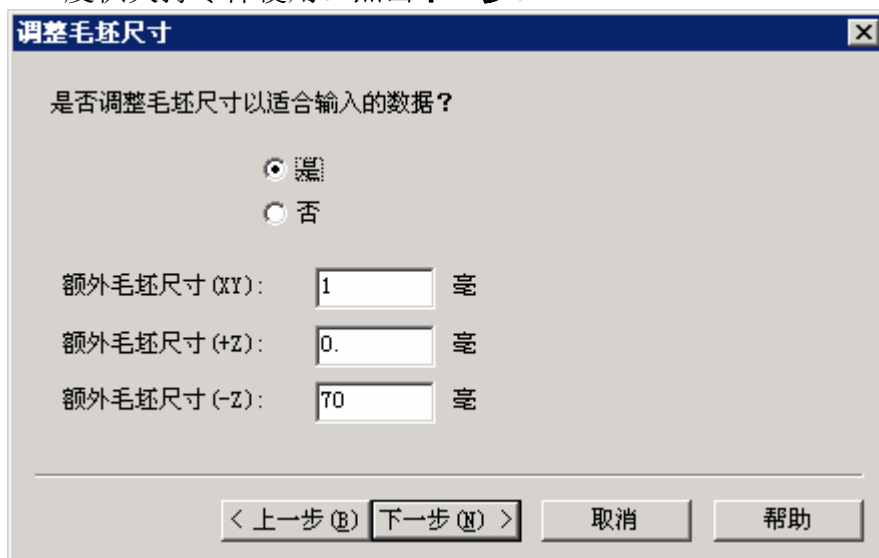
5. 阴影查看零件并旋转零件，熟悉零件的结构。



6. 此时**车削输入向导**将出现在屏幕。在**零件是否与 Z 轴对齐**选项中选择**是**，然后点击**下一步**。



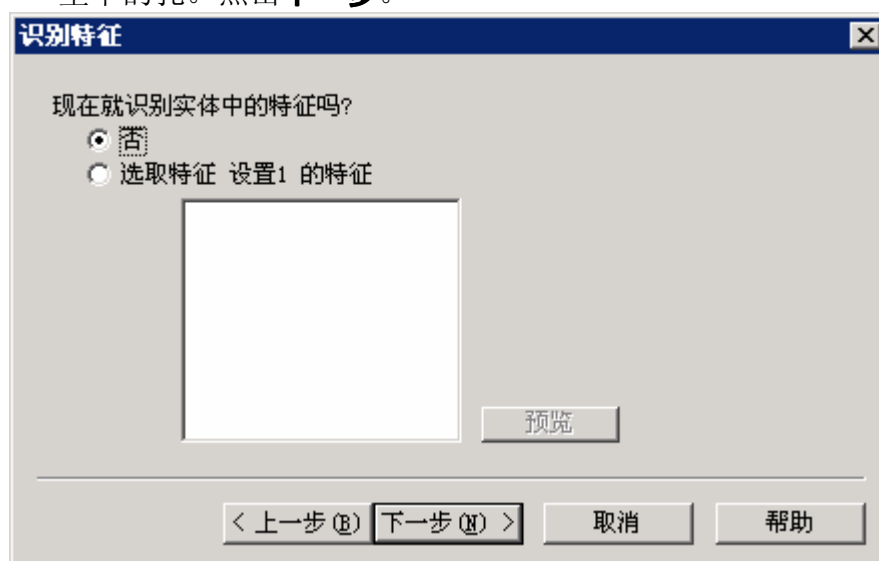
7. 选取**是否调整毛坯尺寸以适合输入的数据**选项中的**是**，严格按照下图在表格中填写相应的**额外毛坯尺寸**数据。这样可加粗毛坯并留出一定的长度供夹持零件使用。点击**下一步**。



The dialog box titled "调整毛坯尺寸" (Adjust Blank Dimensions) contains the following elements:

- Question: 是否调整毛坯尺寸以适合输入的数据? (Adjust blank dimensions to fit input data?)
- Radio buttons: ☒ 是 (Yes) and ☐ 否 (No).
- Input fields for extra blank dimensions in mm:
 - 额外毛坯尺寸 (XY): 1 mm
 - 额外毛坯尺寸 (+Z): 0. mm
 - 额外毛坯尺寸 (-Z): 70 mm
- Navigation buttons at the bottom: < 上一步 (B) (Previous), 下一步 (N) > (Next), 取消 (Cancel), and 帮助 (Help).

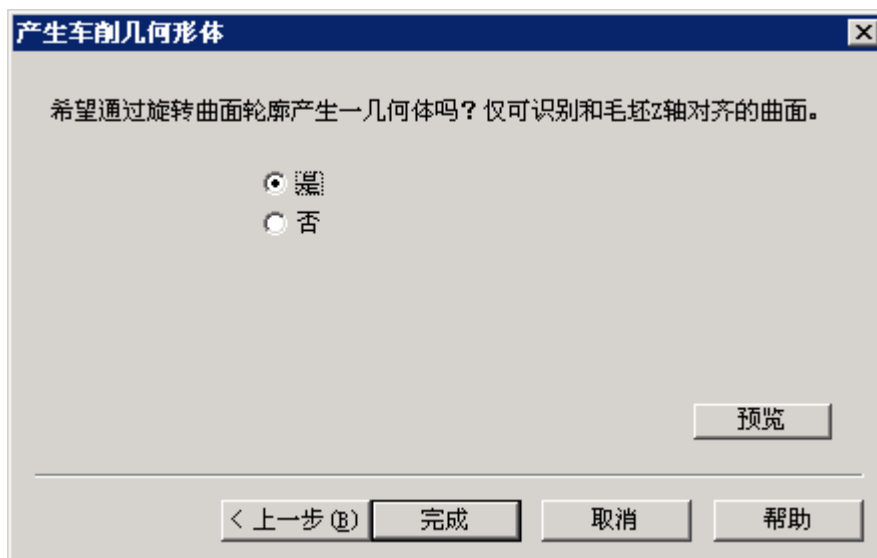
8. 在**识别特征**页面中选取**否**，我们将在后面使用交互式方法来重新识别模型中的孔。点击**下一步**。



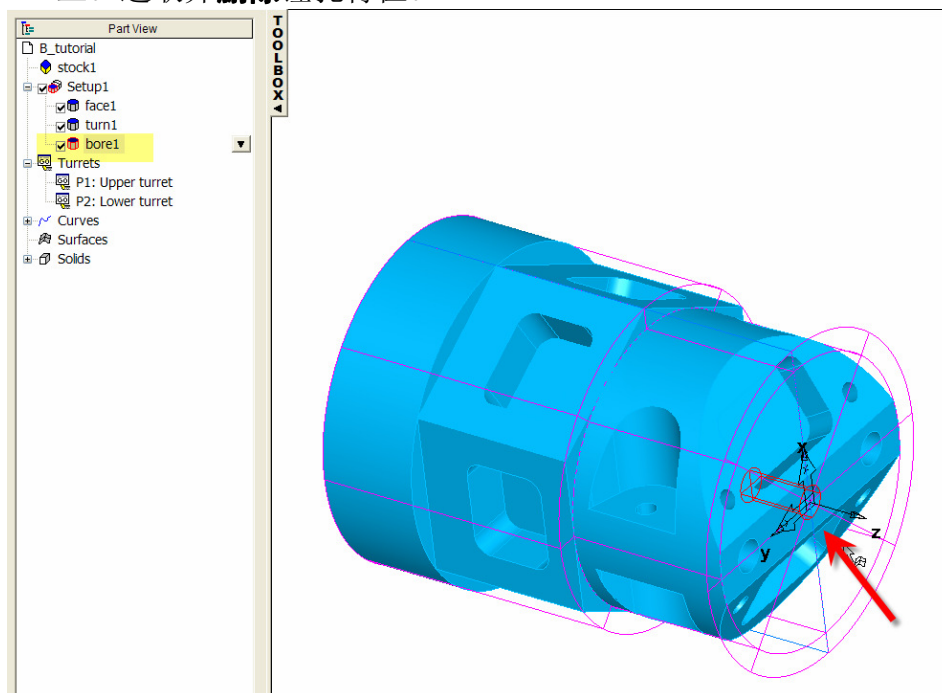
The dialog box titled "识别特征" (Identify Features) contains the following elements:

- Question: 现在就识别实体中的特征吗? (Identify features in the solid now?)
- Radio buttons: ☒ 否 (No) and ☐ 选取特征 设置1 的特征 (Select features of setting 1).
- A large empty rectangular box for feature selection.
- A "预览" (Preview) button next to the selection box.
- Navigation buttons at the bottom: < 上一步 (B) (Previous), 下一步 (N) > (Next), 取消 (Cancel), and 帮助 (Help).

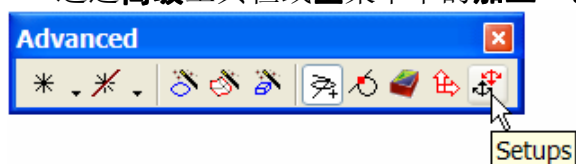
9. 在**产生车削几何形体**页面选取**是**，产生几何形体。然后点击**完成**。



10. **FeatureCAM** 所识别出的特征显示在**零件查看**栏中。点取每个特征我们可看到零件视窗中即高亮显示出所点取的特征。系统识别出了**面**、**车削**和**镗孔**这三个特征。其中**镗孔**特征非常小，我们将使用钻孔方法来加工。选取并**删除**镗孔特征。

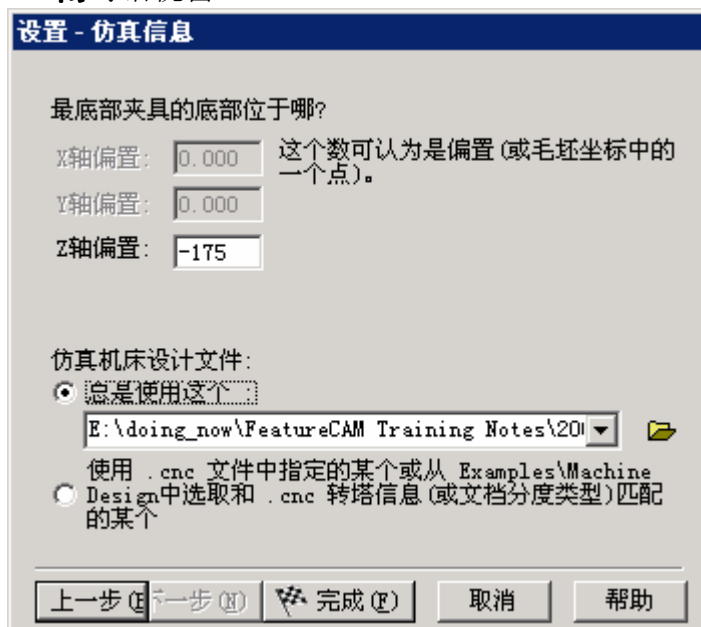


11. **设置机床**。进行机床加工仿真前，还需对几个几何元素进行设置。必须指定机床以及零件在机床上的位置，这可通过**设置**选项来进行。在**设置**选项中可指定机床和零件原点到机床主轴面的距离和方向。**设置**选项可通过**高级**工具栏或**主菜单**中的**加工—设置**选项访问。

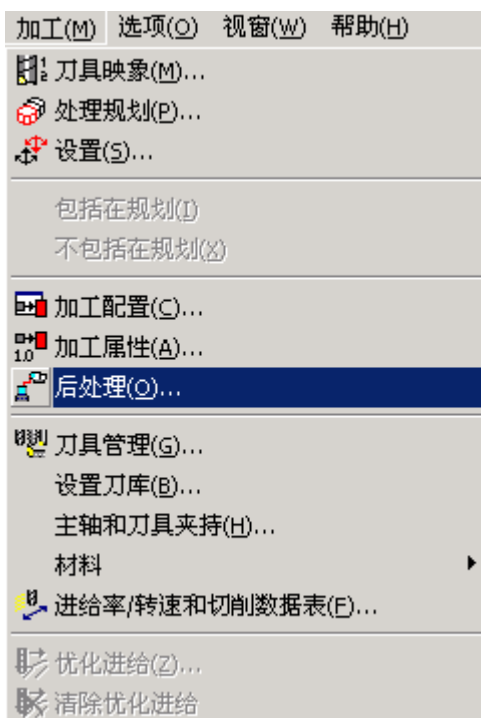




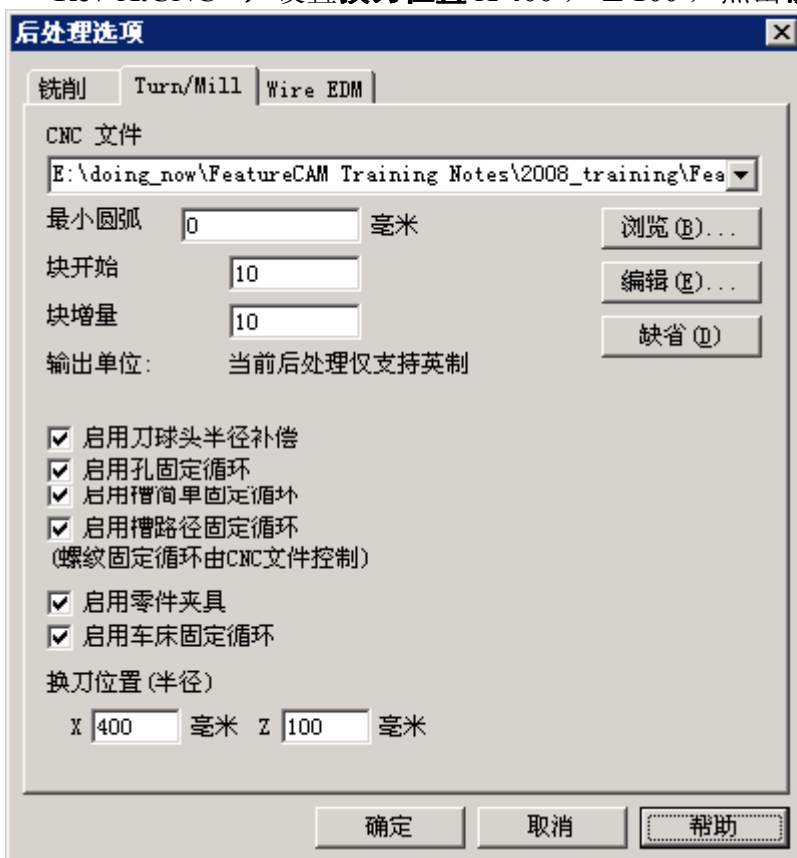
12. 点击**设置**对话视窗中的**编辑**按钮，然后点击**下一步**两次或直到**仿真信息**对话视窗出现在屏幕。首先必须指定**Z 轴偏置**或零件原点到主轴面的距离，这样就相对于主轴面定位了零件。在此，输入**Z 轴偏置 -175.0**。下面就需要指定机床仿真文件。此范例我们使用“**Examples\Machine Design\integrex200 iv ST with lower rev3.md**”。最后点击**完成**按钮，**关闭**对话视窗。



13. **设置后处理器**。必须设置后处理器。为此从主菜单中的**加工**菜单选取**后处理**选项。



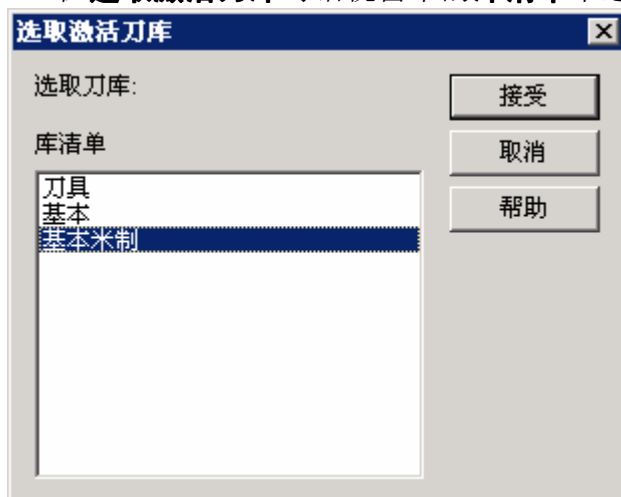
14. 选取文件 “Examples\Tutorials\Multi-Turret Turning\Mazak Integrex Rev-A.CNC”，设置换刀位置 X 400，Z 100，点击**确认**按钮。



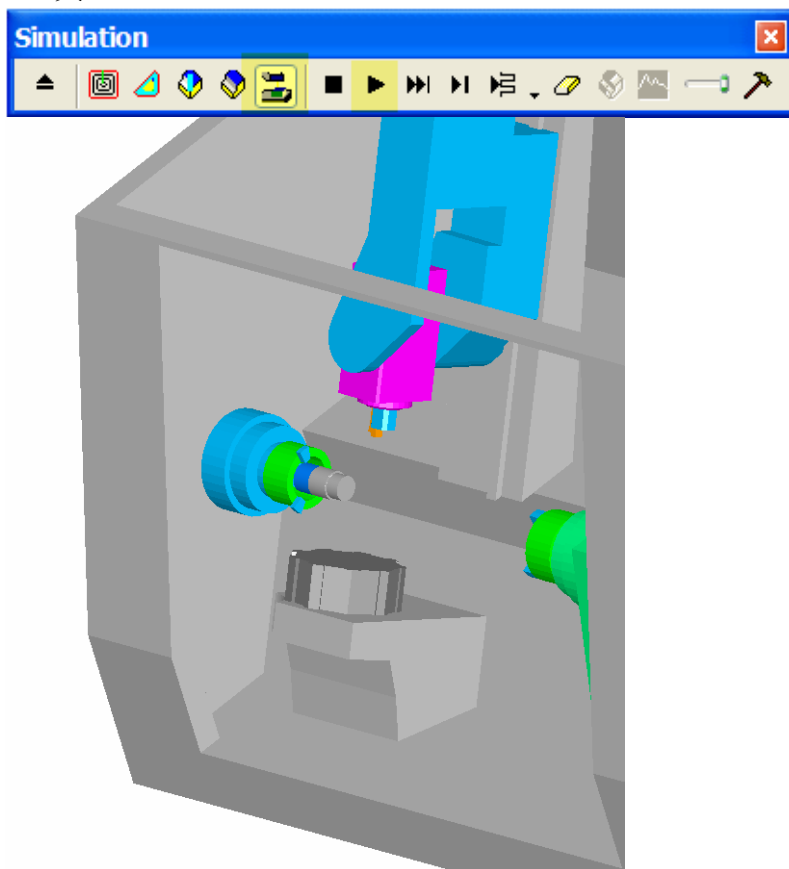
15. **设置刀库**。必须选取适当的刀库。从**主菜单**中的**加工**菜单选取**设置刀库**选项。



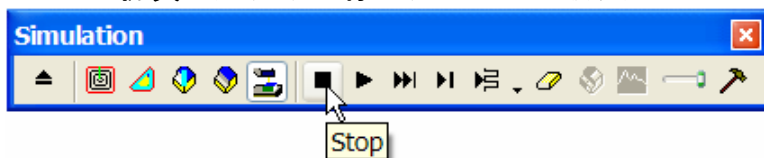
16. 在**选取激活刀库**对话视窗中的**库清单**中选取**基本米制**，然后点击**接受**。



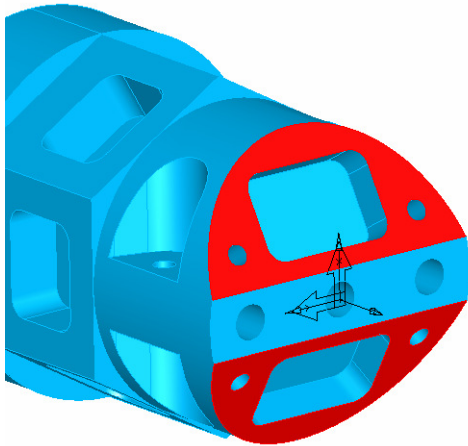
17. 在图形视窗中定向并居中零件，从**仿真**工具栏选取**机床仿真**，查看仿真。



18. 点击**仿真**工具栏中的**停止**按钮，退出仿真。



19. 下面就来对右手边的两个带角的面进行面加工编程。



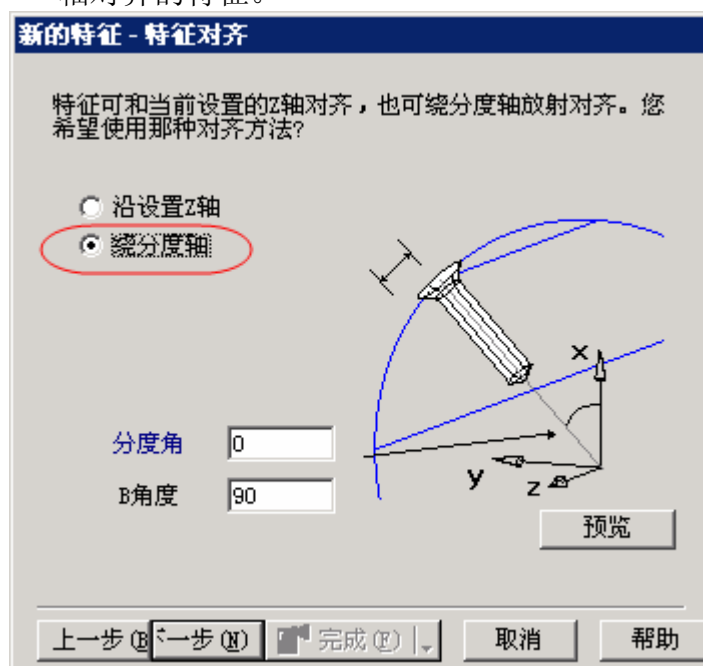
20. 点击主工具栏中的**新的特征向导**按钮，在**新的特征—类型**对话视窗中选取 **Turn/Mill**，然后点击**下一步**。



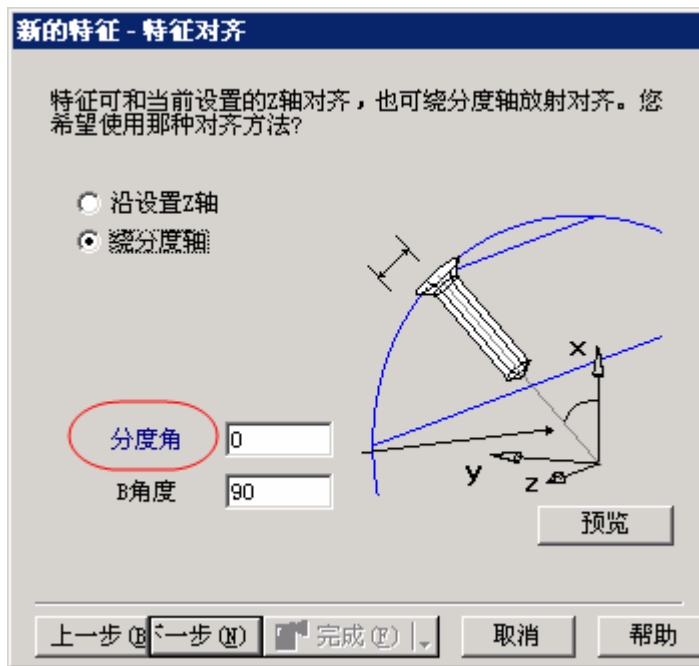
21. 选取**面**和**使用 FeatureRECOGNITION 提取**选项，点击**下一步**。



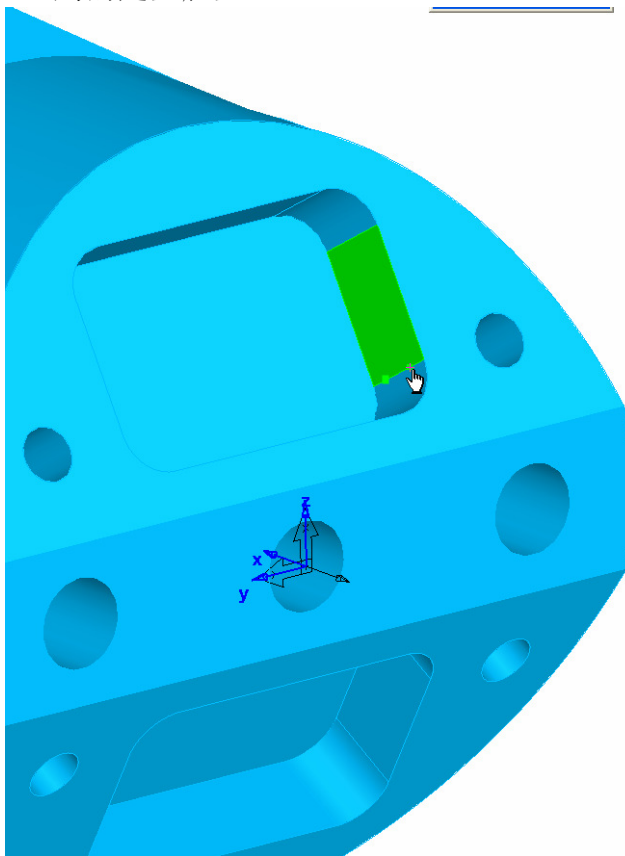
22. 在**特征对齐**页面选取**绕分度轴**选项，告诉 FeatureCAM 寻找不和零件 Z 轴对齐的特征。



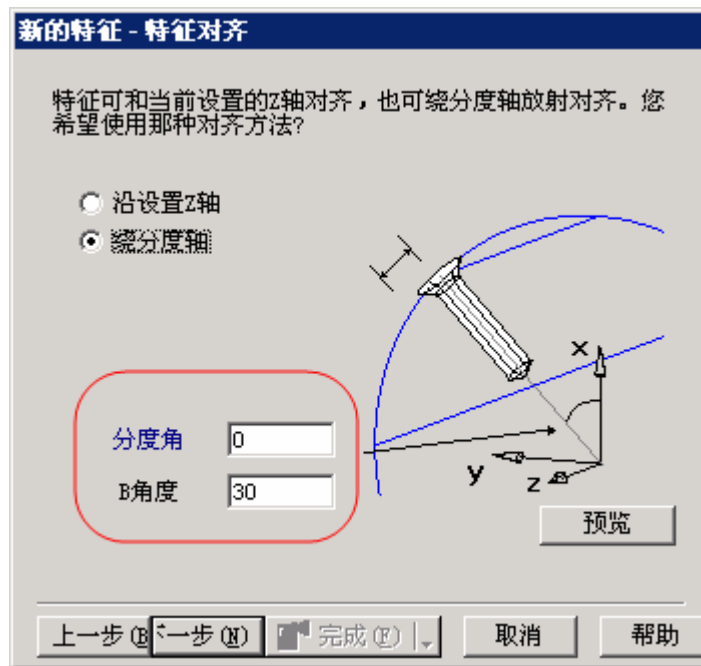
23. 如果已知**分度角**和**B 角**，也可直接输入角度。如果这两个角度未知，可通过鼠标点取获取。点击**分度角**链接选项。



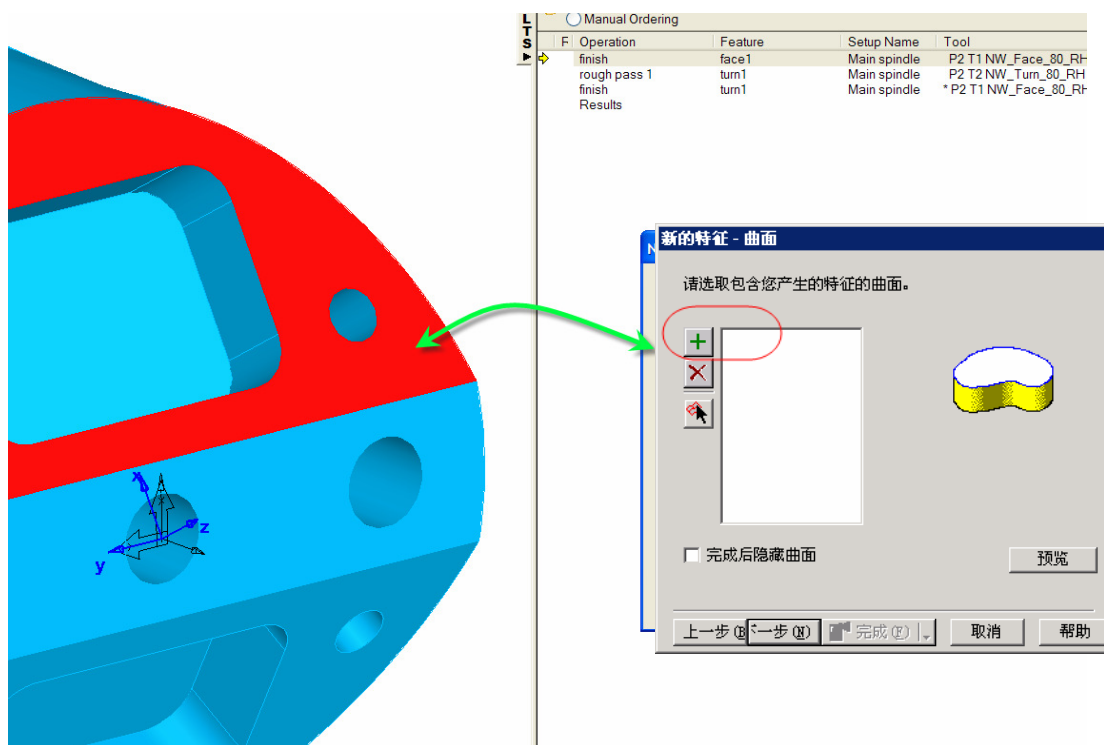
24. 使用 **0 分度角**，**30 度 B 角**。放大查看模型，在垂直于将进行面加工的面的曲面边缘自将进行面加工的面开始向外垂直拾取两个点，在此我们使用的是型腔壁。



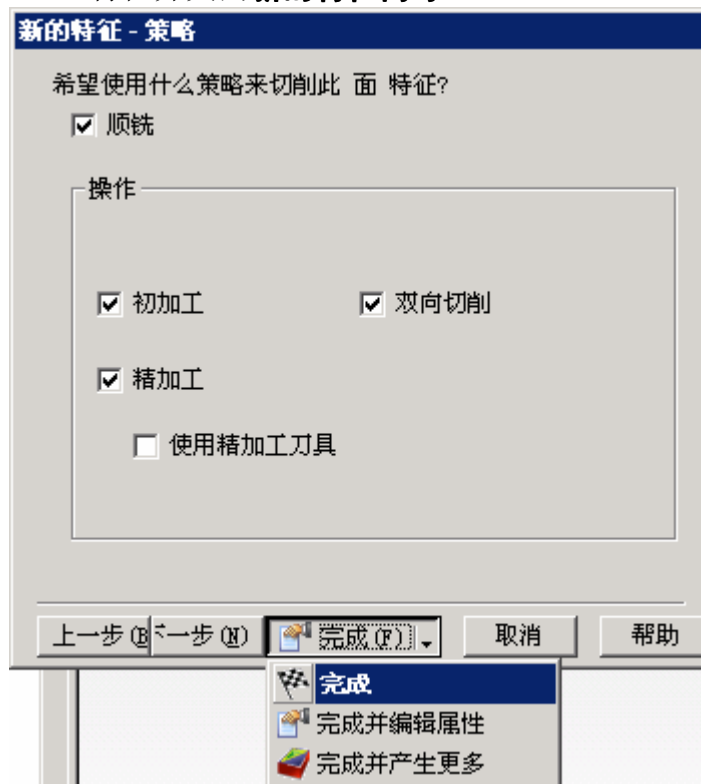
25. 于是即设置了 **分度角** (c 轴) 和 **b 角** (b 轴)。点击 **下一步**。



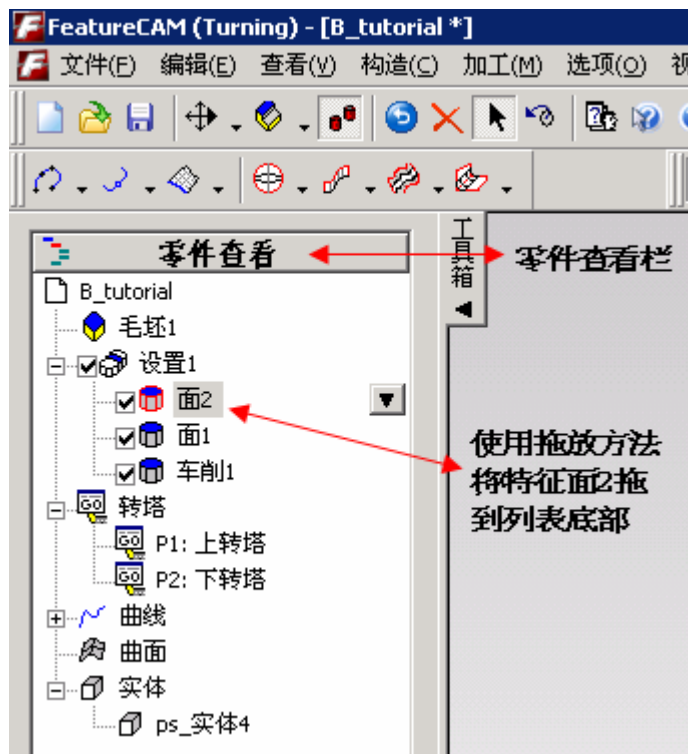
26. 首先在图形视窗选取**面**，然后点击绿色的**加号**（面名称于是增加到了面列表）。点击**下一步**。



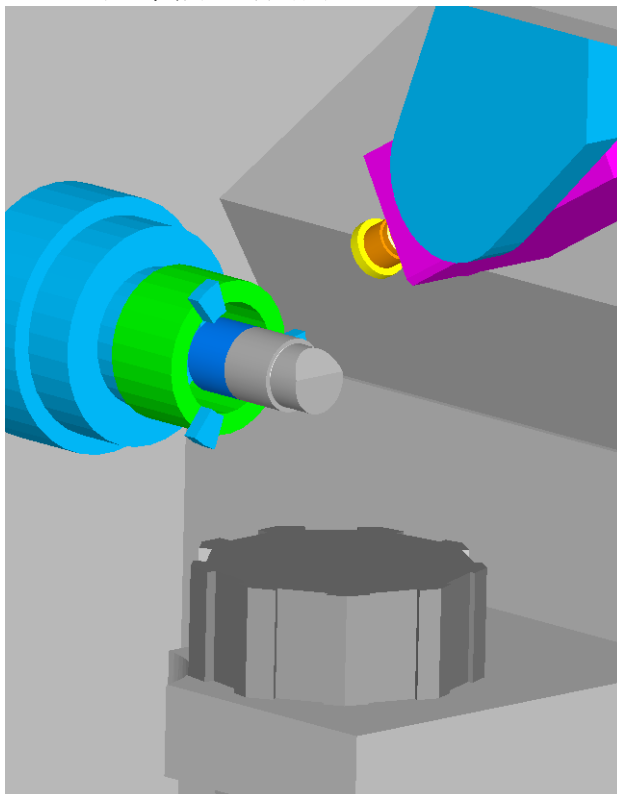
27. 点击**下一步**两次，访问**策略**页面。勾取**初加工**选项，这样可同时进行初加工和精加工操作。点击**完成**按钮旁的小箭头，选取**完成**。于是即可产生特征并关闭**新的特征向导**。



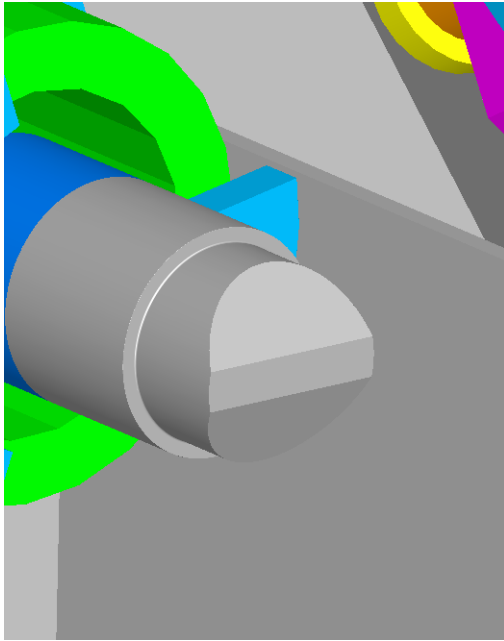
28. **移动面 2 到末端**。**FeatureCAM** 在缺省情况下自动将面加工操作置于最前面，而对于此零件，最好是首先车削零件，然后再对平坦面进行面加工。可在**零件查看**栏中使用拖放的方法，通过改变特征顺序来改变加工顺序。



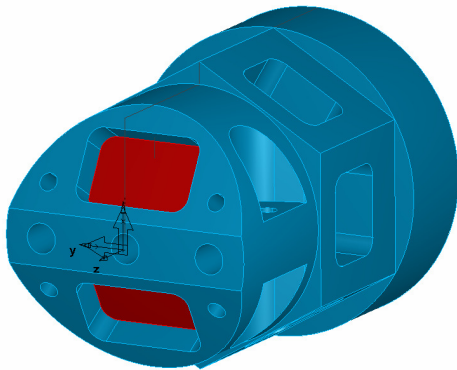
29. 运行**仿真**并查看结果。



30. **重复**。退出仿真，旋转查看，对另一侧的面重复上面特征识别操作。



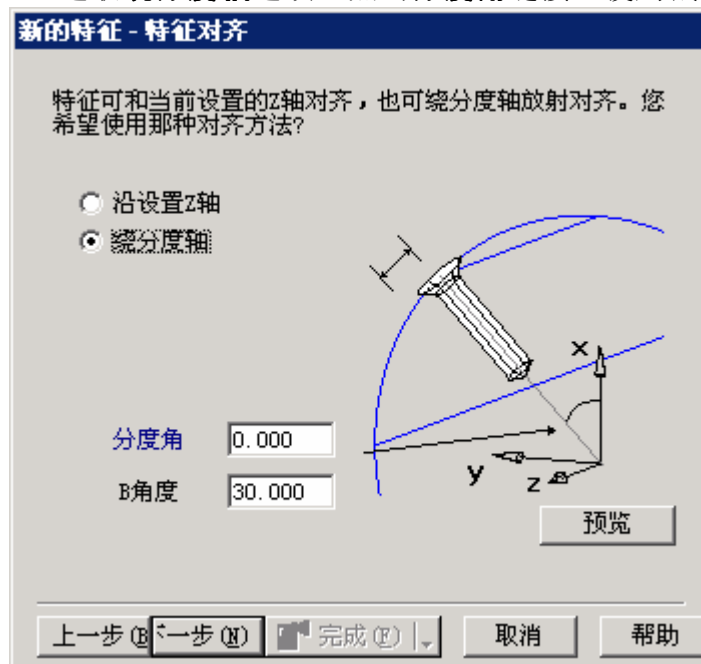
31. **产生型腔。** 将识别的下一个特征是在刚加工完毕的面下面的型腔。



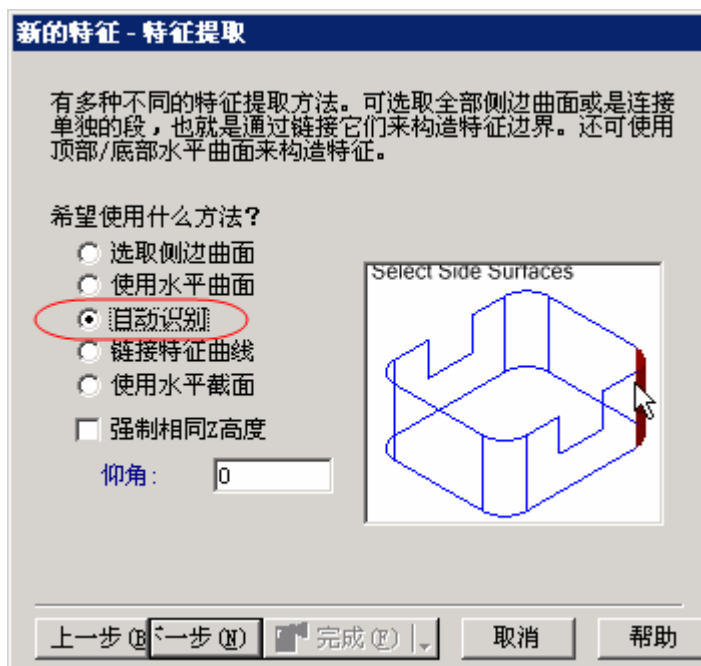
32. 可使用识别面特征相似的识别方法来识别此型腔特征。退出仿真，进入**新的特征向导**。选取 Turn/Mill 特征设置并在**新的特征**页面中的**通过曲线**域中选取**型腔**，勾取**使用 FeatureRECOGNITION 提取**选项。



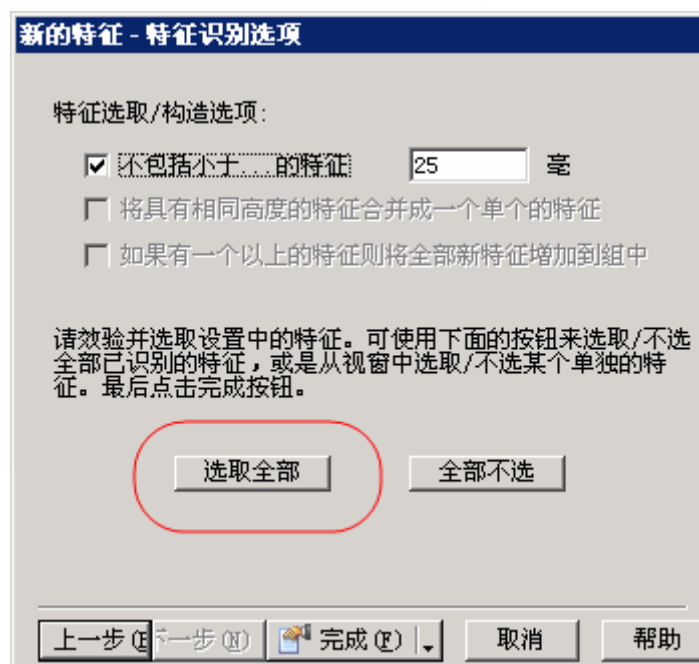
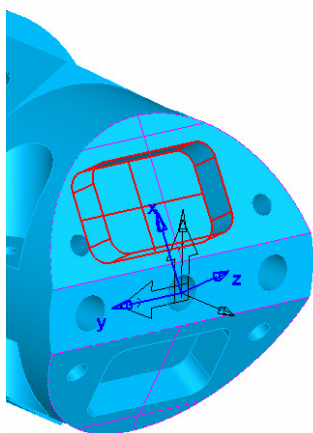
33. 选取**绕分度轴**选项，点击**分度角**链接，使用鼠标选取分度角。



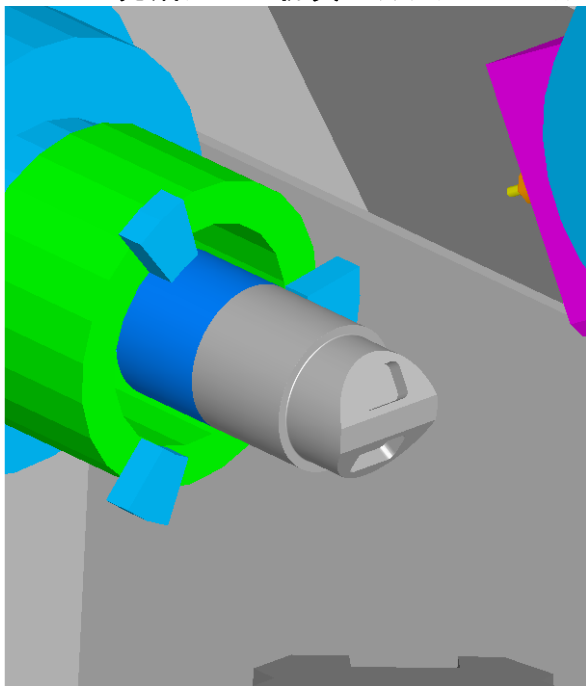
34. 在**特征提取**页面选取**自动识别**选项。



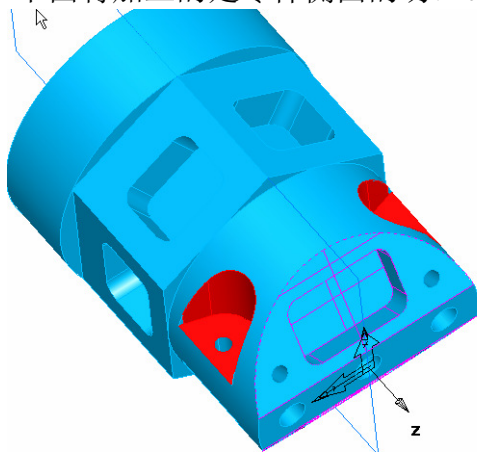
35. **选取全部。** FeatureCAM 返回全部自动识别出的型腔并以着色的轮廓线标识。可使用鼠标分别选取所需特征。在此我们点击**选取全部**按钮来选取特征。



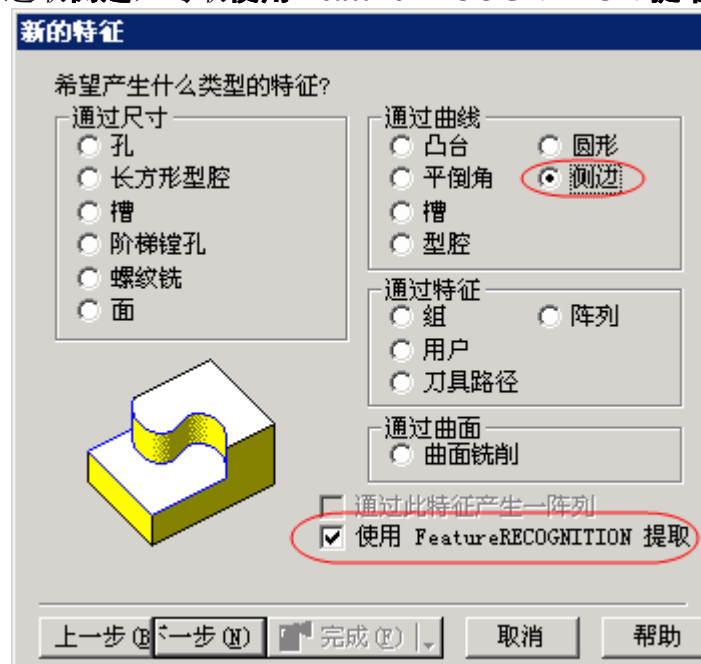
36. 点击**完成**按钮，**仿真**此特征加工。对另一侧型腔特征重复上述过程。



37. 下面将加工的是零件侧面的切口。.

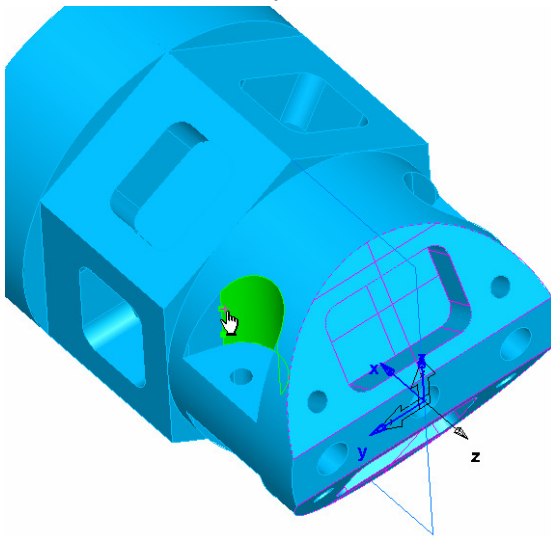


38. 进入**新的特征向导**，选取 Turn/Mill 特征设置。在**新的特征**页面中的**通过曲线**域中选取**侧边**，勾取**使用 FeatureRECOGNITION 提取**选项，选

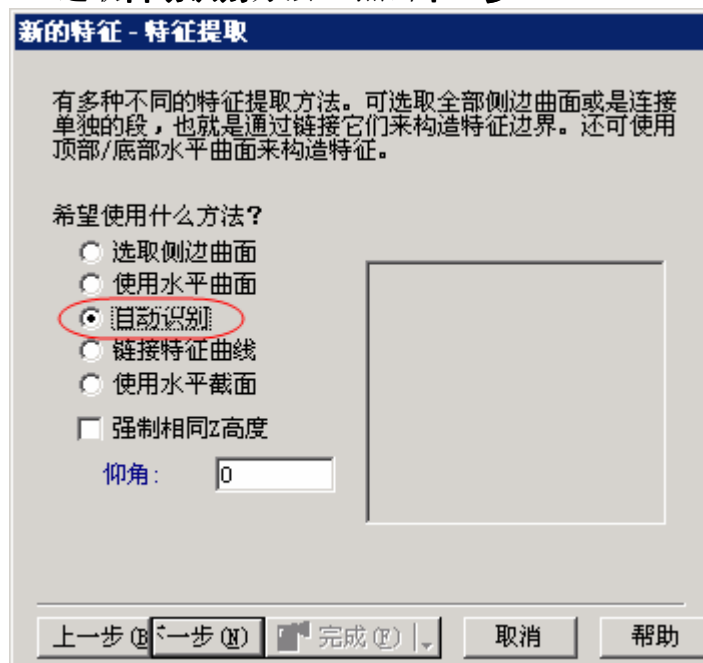


取**下一步**。

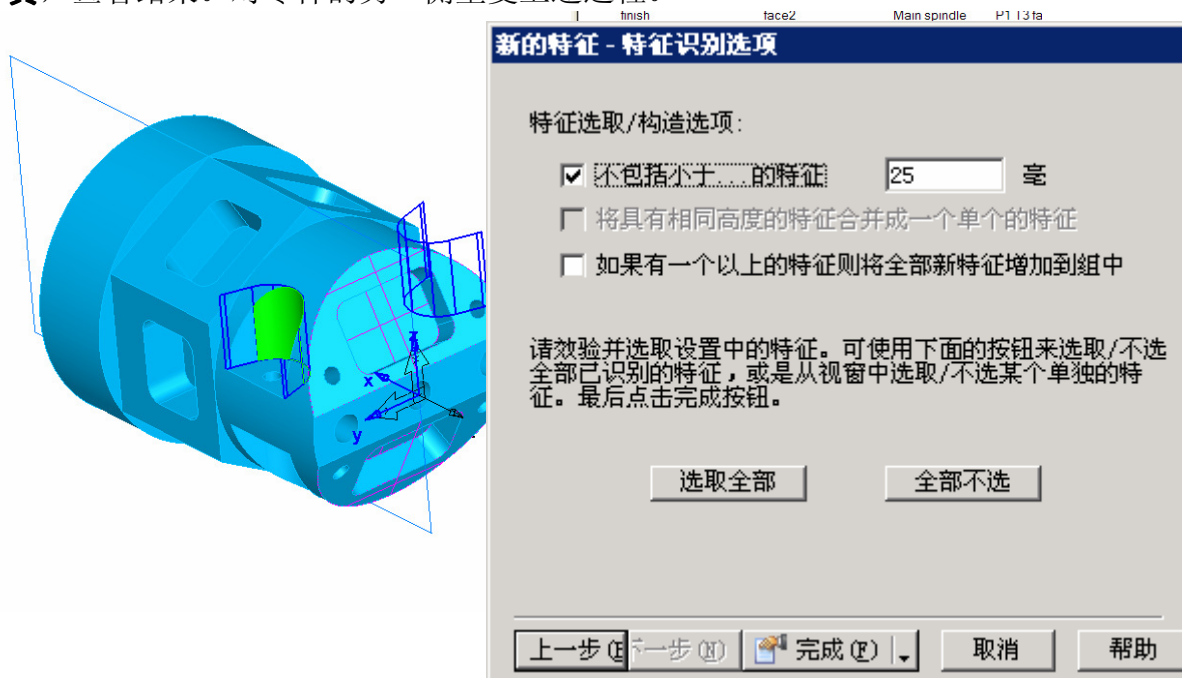
39. 选取**特征对齐**页面中的**绕分度轴**选项，使用鼠标拾取方法确定**分度轴**和**B 轴**。点击**下一步**。



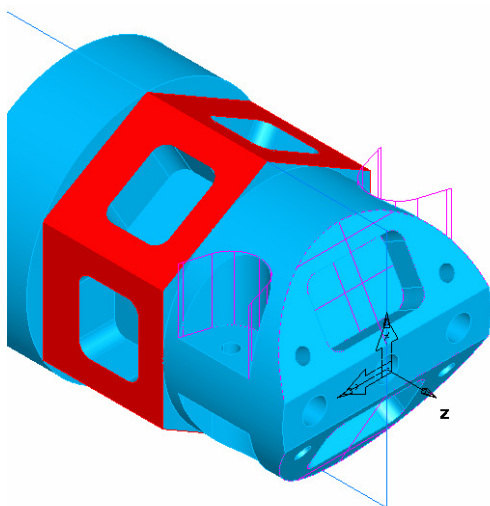
40. 选取**自动识别**方法。点击**下一步**。



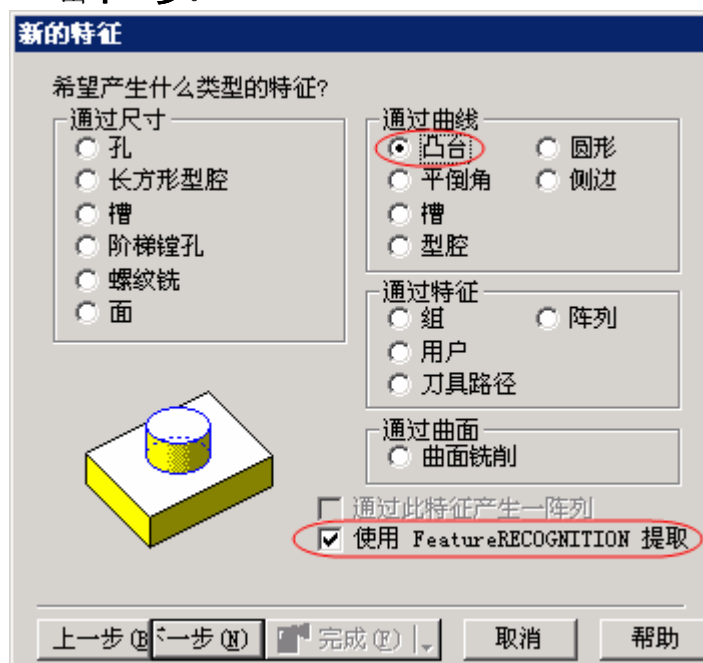
41. 我们可看到系统识别出了一些特征。在此可点击**选取全部**按钮选取全部特征，或是使用鼠标单独选取所需特征。最后点击**完成**按钮。运行**仿真**，查看结果。对零件的另一侧重复上述过程。



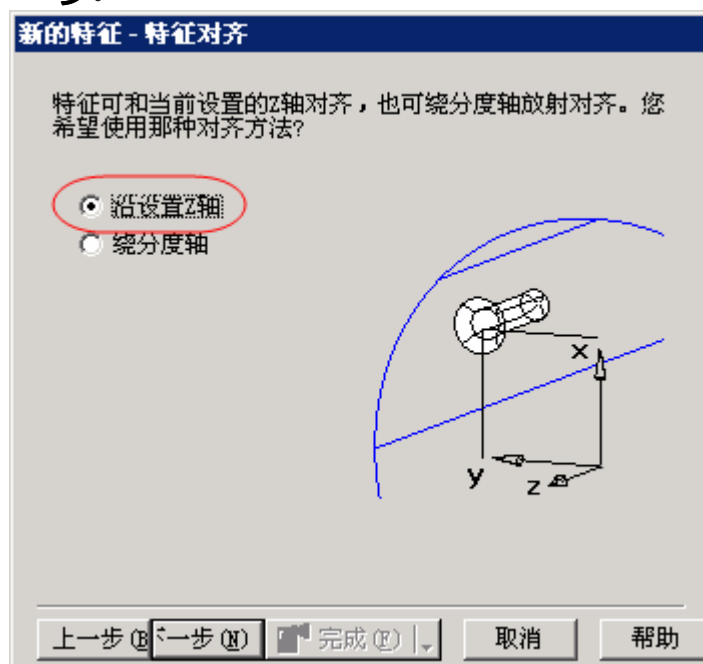
42. **使用凸台特征加工六角形。** 下面我们来加工零件后半段的六角形状。可在 -Z 轴方向进刀（Z 轴刀具）加工凸台特征而加工出所需外形，也可使用 X 轴刀具加工侧面特征来加工出所需外形。在此，我们使用凸台特征。



43. 进入**新的特征向导**，选取 **Turn/Mill** 特征设置。在**新的特征**页面中的**通过曲线**域中选取**凸台**，勾取**使用 FeatureRECOGNITION 提取**选项。点击**下一步**。



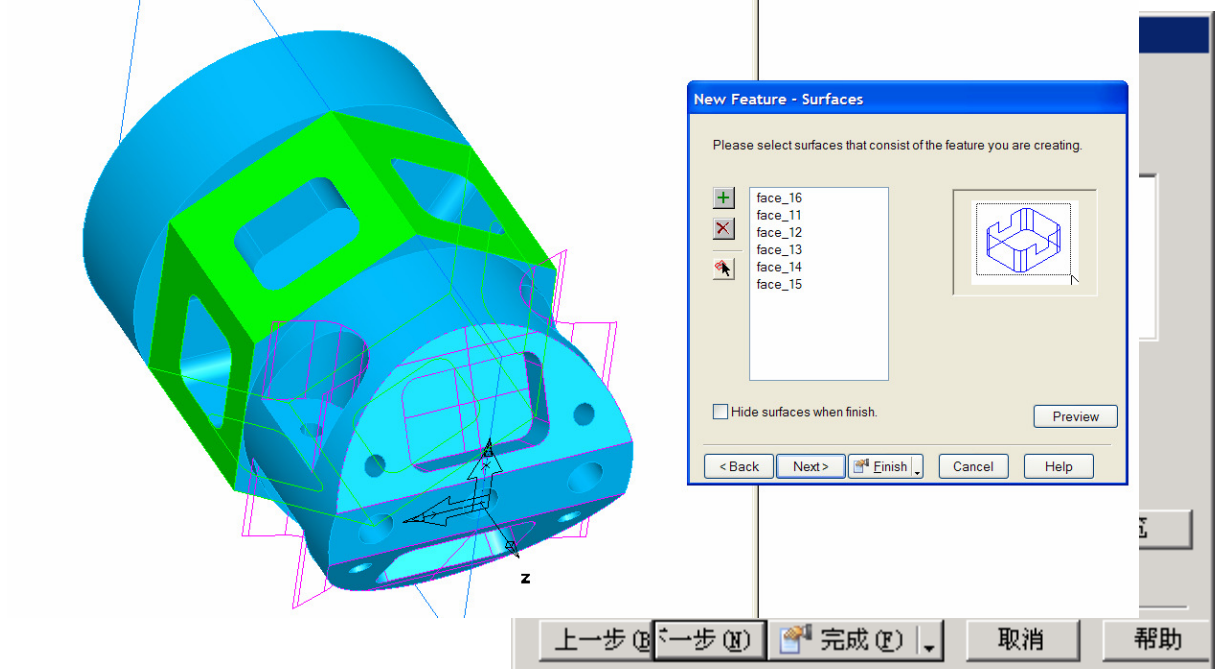
44. 在**特征对齐**页面选取**沿设置 Z 轴**选项，平行于 Z 轴识别特征。点击下一步。



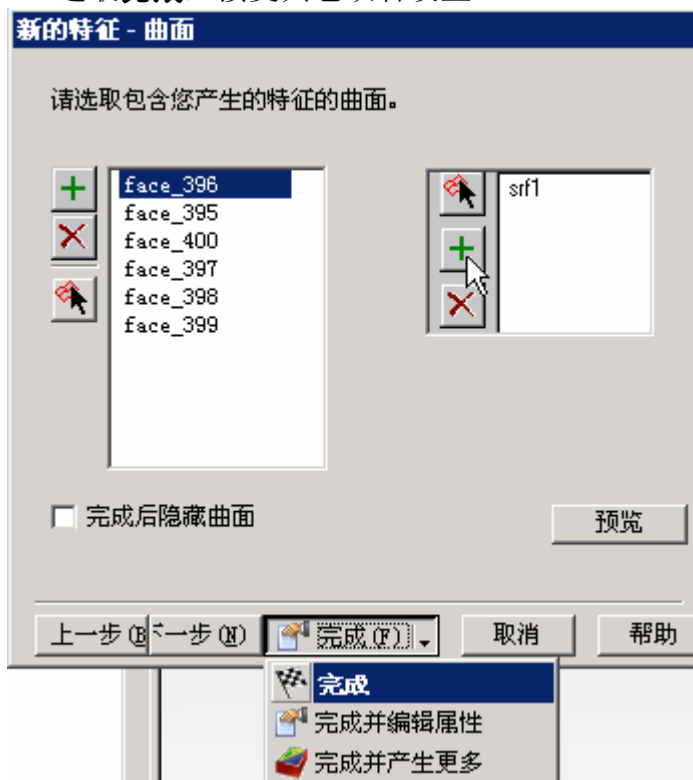
45. 使用**选取侧边曲面**方法。这种方法允许用户通过选取壁的方法来产生凸台。



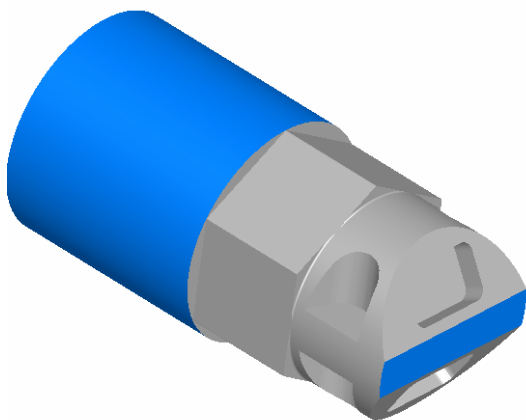
46. 依次选取六角形的面并将这些面**增加到列表**。点击**下一步**。



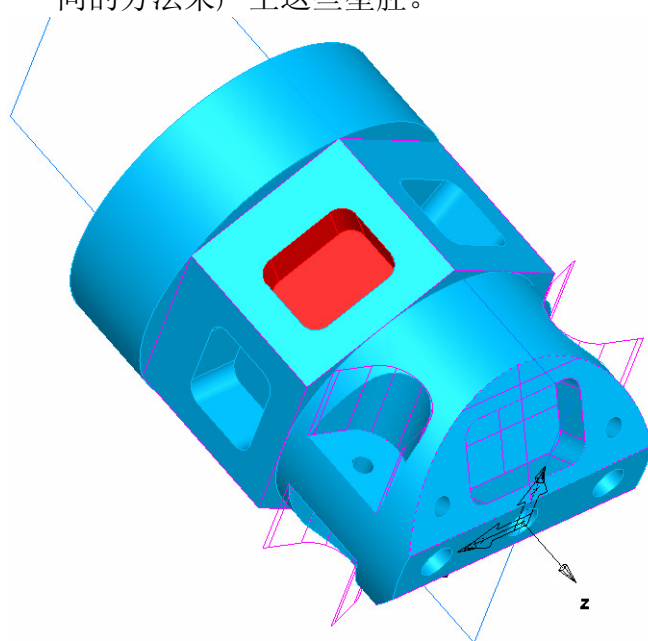
47. 选取**完成**，接受其它缺省设置。



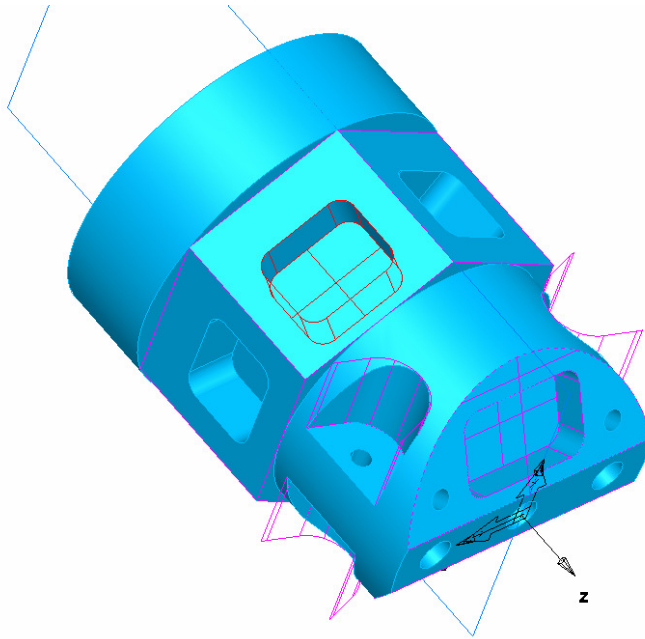
48. 运行**仿真**，查看结果。



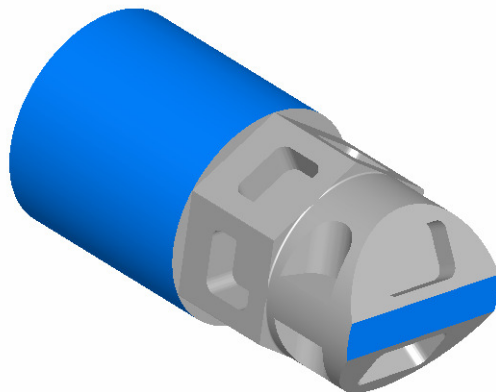
49. 下面来产生六角形上的六个型腔。我们将使用和产生 45 度面上的型腔相同的方法来产生这些型腔。



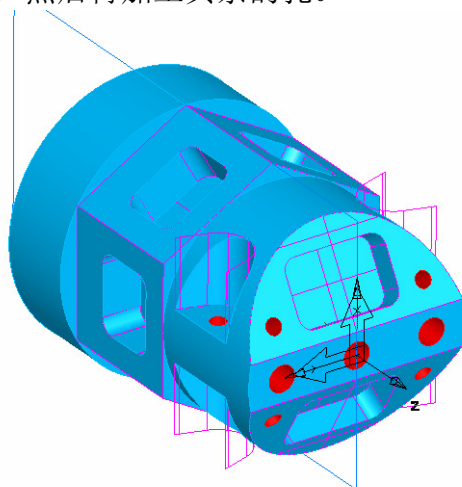
50. 使用和生产面相同的方法产生型腔。进入**新的特征向导**，选取 **Turn/Mill** 特征设置，在**新的特征**页面的**通过曲线**域选取**型腔**并选取**使用 FeatureRecognition 提取**选项。选取**绕分度轴**选项，使用鼠标拾取方法确定**分度轴**和**B 角**。使用**自动识别方法**提取特征，设置**特征选取/构造选项**，最后点击**完成**，完成特征产生。我们将可看到产生了一单个的型腔特征。



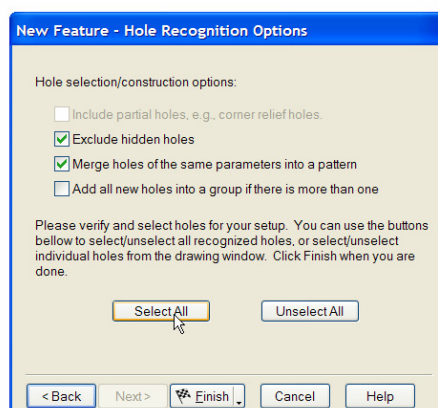
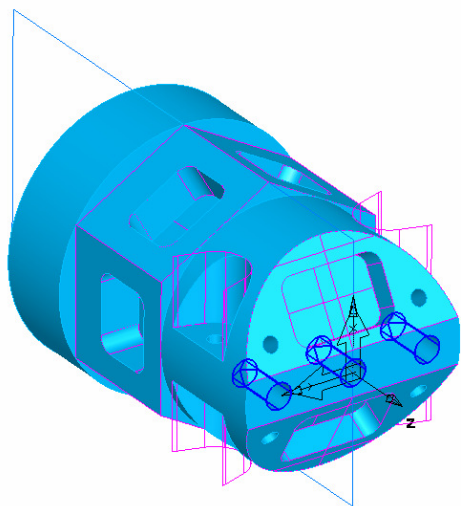
51. 对剩余 5 个型腔重复上述过程，**仿真**并查看结果。



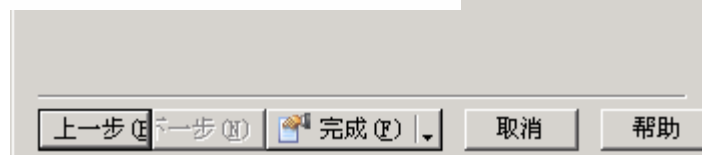
52. 下面我们就来进行钻孔编程。在此分两步完成，首先加工零件面上面的孔，然后再加工其余的孔。



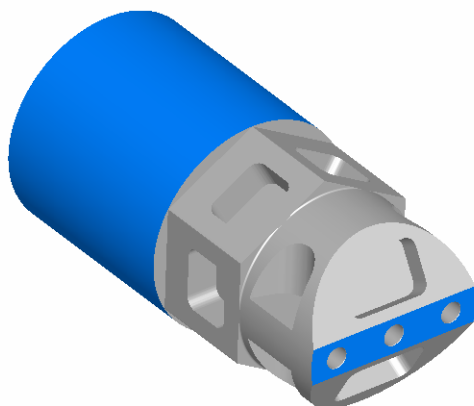
53. 产生 Z 轴方向孔。进入**新的特征向导**，选取 **Turn/Mill** 特征设置，在**新的特征**页面选取**孔**和**使用 FeatureRecognition 提取**。在**特征对齐**页面选取**沿设置 Z 轴**。随后点击两次**下一步**，直到进入**孔识别选项**页面。从图形视窗我们可看到系统已识别出特征。点击**选取全部**按钮，选取零件面上的 3 个孔。



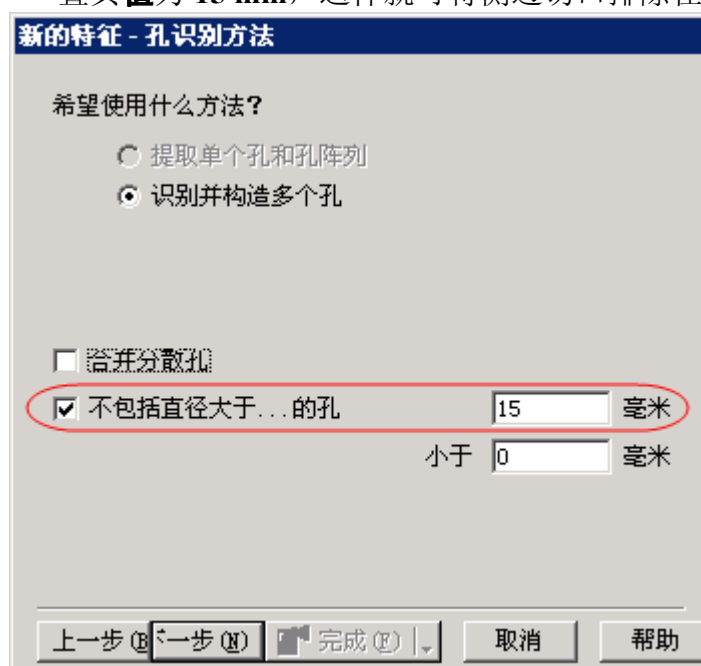
孔增加到组中
的按钮来选取/不选全
在某个单独的孔。最后
部不选



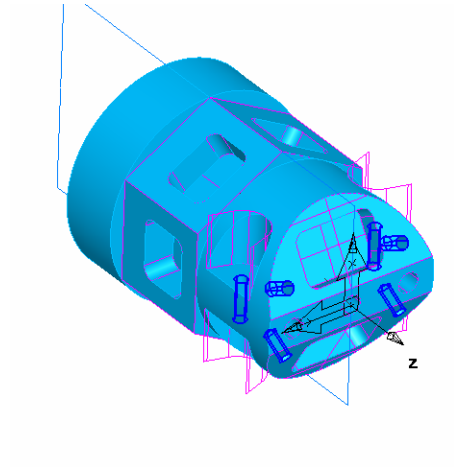
54. 运行**仿真**并查看结果。



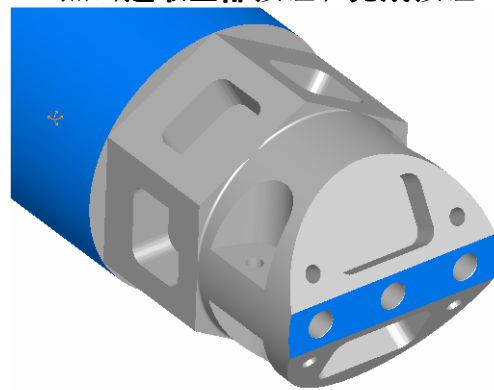
55. 产生带角度的孔。最后要加工的是斜角面和切口底部的孔。进入**新的特征向导**，选取 Turn/Mill 特征设置，在**新的特征**页面选取**孔**和**使用 FeatureRecognition 提取**。在**特征对齐**页面选取**绕分度轴**并勾取**自动**选项方框。在**孔识别方法**对话框中勾取**不包括直径大于...的孔**选项，设置其**值**为 15 mm，这样就可将侧边切口排除在外。



56. 查看特征识别结果。



57. 点击**选取全部**按钮和**完成**按钮。运行**仿真**，查看结果。



58. 这样即完成零件的加工编程。此范例教程旨在演示 B 轴 Turn/Mill 的使用以及特征识别功能。任何建议和意见，请电邮 support@featurecam.com。

